Capa de enlace

ARP (Address Resolution Protocol)

¿Qué hace la capa de enlace?

- Entramado (framing):
  - encapsulado del datagrama en la trama (PDU), agregando encabezado (*header*) y cola (*trailer*)
- Acceso al enlace:
  - acceso al canal si es un medio compartido (*Medium Access Control*)
  - direcciones MAC utilizadas en los encabezados de las tramas para identificar el origen y destino
- Entrega confiable:
  - entre nodos adyacentes
  - rara vez se usa en enlaces de pocos errores (fibra óptica, pares enlazados, etc.)
- Control de flujo
  - acuerdo entre los nodos emisor y receptor (aquí, adyacentes)
  - buffers y capacidad de procesamiento

¿Qué hace la capa de enlace?

- Detección de errores
  - errores causados por atenuación de la señal, por ruido, etc.
  - el receptor detecta presencia de errores
    - señaliza al emisor para una retransmisión o descarta la trama
- Corrección de errores (FEC)
  - el receptor identifica y corrige el o los erroes en bit/s sin necesidad de retransmisión
- half-duplex y full-duplex:
  - con half-duplex, los nodos en los extremos del enlace pueden transmitir pero no al mismo tiempo

```
Paquete IP → encapsulado en una trama Ethernet → enviado por el enlace
```

Direcciones MAC

Una MAC Ethernet tiene **48 bits** y suele escribirse como seis pares hexadecimales.

```
02:1A:2B:3C:4D:5E
```

- **Broadcast Ethernet:** `FF:FF:FF:FF:FF:FF`, destino a todas las interfaces de la LAN.

```
❯ ip link show docker0
4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default qlen 0
    link/ether 3a:91:c4:2d:7f:b8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

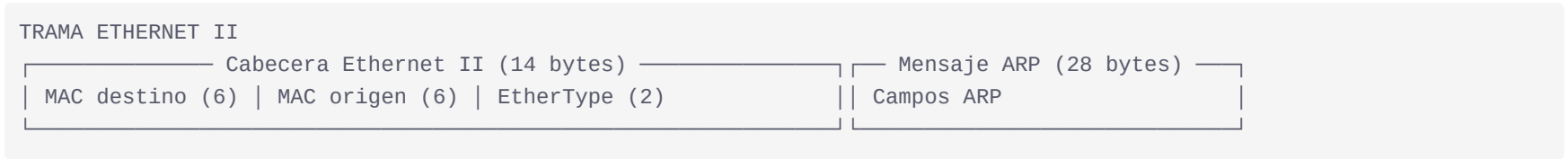
```
❯ ip -br link
lo               UNKNOWN        00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
enp0s31f6        DOWN           b2:6c:83:14:a7:50 <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>
wlan0            UP             5e:2f:91:c8:43:ab <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
docker0          DOWN           3a:91:c4:2d:7f:b8 <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>
```

ARP

¿Qué es?

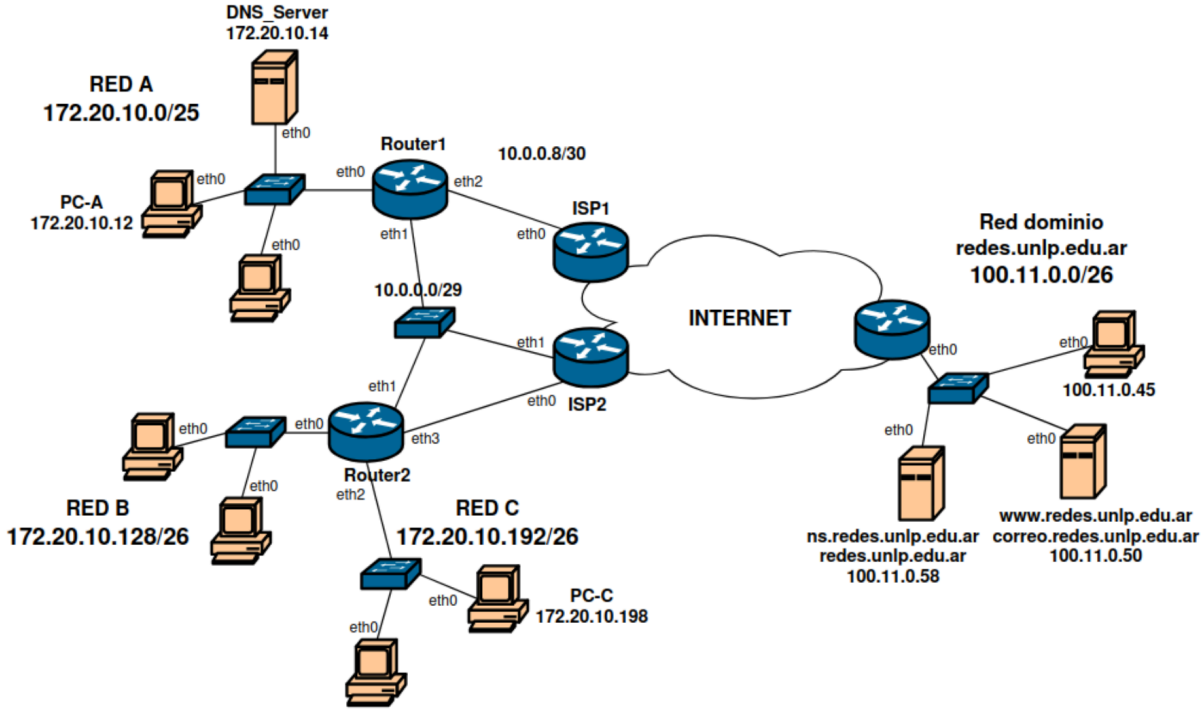
- protocolo de capa 2 (a veces considerado de capa 3)
- protocolo "*helper*" de IP
- mapea direcciones lógicas (IPs) a direcciones físicas o de hardware (MACs)
- trabaja conjuntamente con Ethernet (u otros protocolos multiacceso con broadcast)
- trabaja de forma dinámica, autoaprendizaje, sin configuración
- puede configurarse de forma estática
- RFC-826

Cómo viaja ARP en Ethernet



Campo Ethernet	Valor en el request
MAC destino	`FF:FF:FF:FF:FF:FF` (broadcast)
MAC origen	`02:00:00:00:00:0A` (PC A)
EtherType	`0x0806` (contenido ARP)

Veamos un ejemplo: las tablas ARP están vacías



- **PC-A** realiza una consulta DNS hacia **DNS_Server** y recibe una respuesta exitosa. Indique el ARP **Request** y ARP **Reply** que pasan por el switch de la Red A.
- **PC-C** realiza un ping ICMP hacia **PC-A**. Indique ARP **Request** y ARP **Reply** que pasan por el switch de la red Red C.

El problema que resuelve ARP

La PC conoce la IP del destino, pero para armar una trama Ethernet necesita su MAC.

ARP (Address Resolution Protocol) pregunta qué dirección MAC corresponde a una dirección IPv4 dentro de la red local.

Dato	Valor en la topología
Red A	`172.20.10.0/25`
IP de PC-A	`172.20.10.12`
IP de DNS_Server	`172.20.10.14`
MAC de PC-A / DNS_Server	`MAC_PC-A_eth0`
DNS_Server	`MAC_DNS_Server_eth0`

Caso 1: ARP Request de PC-A hacia DNS_Server

Paso 1: MAC destino Ethernet

Trama Ethernet		
MAC destino	`???`	
MAC origen	`???`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`???`
	IP origen (SPA)	`???`
	MAC destino (THA)	`???`
	IP destino (TPA)	`???`

PC-A (`172.20.10.12`) consulta quién tiene la IP del DNS (`172.20.10.14`).

ARP Request: completar la trama

Paso 2: MAC origen Ethernet

Trama Ethernet		
MAC destino	`FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast)`	
MAC origen	`???`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`???`
	IP origen (SPA)	`???`
	MAC destino (THA)	`???`
	IP destino (TPA)	`???`

ARP Request: mensaje encapsulado

Paso 3: MAC origen ARP (`SHA`)

Trama Ethernet		
MAC destino	`FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast)`	
MAC origen	`MAC_PC-A_eth0`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`???`
	IP origen (SPA)	`???`
	MAC destino (THA)	`???`
	IP destino (TPA)	`???`

`SHA` identifica al emisor del mensaje ARP.

ARP Request: mensaje encapsulado

Paso 4: IP origen ARP (`SPA`)

Trama Ethernet		
MAC destino	`FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast)`	
MAC origen	`MAC_PC-A_eth0`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`MAC_PC-A_eth0`
	IP origen (SPA)	`???`
	MAC destino (THA)	`???`
	IP destino (TPA)	`???`

ARP Request: mensaje encapsulado

Paso 5: MAC destino ARP (`THA`)

Trama Ethernet		
MAC destino	`FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast)`	
MAC origen	`MAC_PC-A_eth0`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`MAC_PC-A_eth0`
	IP origen (SPA)	`172.20.10.12 (PC-A)`
	MAC destino (THA)	`???`
	IP destino (TPA)	`???`

Como PC-A aún no conoce la MAC del DNS_Server, `THA` se envía en cero.

ARP Request: mensaje encapsulado

Paso 6: IP objetivo ARP (`TPA`)

Trama Ethernet		
MAC destino	`FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast)`	
MAC origen	`MAC_PC-A_eth0`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`MAC_PC-A_eth0`
	IP origen (SPA)	`172.20.10.12 (PC-A)`
	MAC destino (THA)	`00:00:00:00:00:00 (desconocida)`
	IP destino (TPA)	`???`

ARP Request completo

Trama Ethernet		
MAC destino	`FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast)`	
MAC origen	`MAC_PC-A_eth0`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`MAC_PC-A_eth0`
	IP origen (SPA)	`172.20.10.12 (PC-A)`
	MAC destino (THA)	`00:00:00:00:00:00 (desconocida)`
	IP destino (TPA)	`172.20.10.14 (DNS_Server)`

La IP buscada es la del DNS_Server: `172.20.10.14`.

Dominios de broadcast y de colisión

En la topología, cada red local conectada a un router es un dominio de broadcast distinto: Red A (`172.20.10.0/25`), Red B (`172.20.10.128/26`) y Red C (`172.20.10.192/26`). El router no reenvía el broadcast ARP de una red a las otras.

- En Red A, el request de PC-A llega por el switch a DNS_Server y a las demás interfaces de esa LAN.
- En Red C, un request de PC-C para encontrar el gateway llega a los puertos del switch de Red C, no a Red A.
- En un switch, cada puerto constituye su propio dominio de colisión; con enlaces full-duplex no se producen colisiones.
- Los routers separan dominios de broadcast; los switches los extienden dentro de la misma LAN/VLAN.

1. ARP Request de PC-A a DNS_Server

PC-A (`172.20.10.12`) pregunta quién tiene la IP del DNS_Server (`172.20.10.14`). Ambos están en Red A (`172.20.10.0/25`), así que la consulta se resuelve en esa LAN. En la cabecera Ethernet, la **MAC destino es broadcast**; dentro de ARP, `TPA` contiene la IP buscada.

Campo ARP	Valor del request
`HTYPE`	`0x0001` (Ethernet)
`PTYPE`	`0x0800` (IPv4)
`HLEN`	`6` (bytes por MAC)
`PLEN`	`4` (bytes por IPv4)
`OPER`	`0x0001` (request)
MAC origen (`SHA`)	`MAC_PC-A_eth0` (no indicada en la imagen)

¿Qué ocurre con el request?

1. El switch recibe la trama y aprende qué MAC está detrás del puerto de PC A.
2. Como la MAC destino es broadcast, el switch la distribuye por los puertos de esa LAN/VLAN, excepto el de entrada.
3. Los equipos reciben la solicitud; DNS_Server (`172.20.10.14`) es quien debe responder.

El request no atraviesa un router: ARP resuelve direcciones en el enlace local.

2. ARP Reply de DNS_Server a PC-A

DNS_Server reconoce su IP y responde a PC-A. Las MAC exactas no aparecen en la topología, así que se representan con nombres simbólicos.

Paso 1: MAC destino Ethernet

Trama Ethernet		
MAC destino	`???`	
MAC origen	`???`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`???`
	IP origen (SPA)	`???`
	MAC destino (THA)	`???`

ARP Reply: completar la trama

Paso 2: MAC origen Ethernet

Trama Ethernet		
MAC destino	`MAC_PC-A_eth0 (unicast)`	
MAC origen	`???`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`???`
	IP origen (SPA)	`???`
	MAC destino (THA)	`???`
	IP destino (TPA)	`???`

ARP Reply: mensaje encapsulado

Paso 3: MAC origen ARP (`SHA`)

Trama Ethernet		
MAC destino	`MAC_PC-A_eth0 (unicast)`	
MAC origen	`MAC_DNS_eth0`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`???`
	IP origen (SPA)	`???`
	MAC destino (THA)	`???`
	IP destino (TPA)	`???`

ARP Reply: mensaje encapsulado

Paso 4: IP origen ARP (`SPA`)

Trama Ethernet		
MAC destino	`MAC_PC-A_eth0 (unicast)`	
MAC origen	`MAC_DNS_eth0`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`MAC_DNS_eth0`
	IP origen (SPA)	`???`
	MAC destino (THA)	`???`
	IP destino (TPA)	`???`

ARP Reply: mensaje encapsulado

Paso 5: MAC destino ARP (`THA`)

Trama Ethernet		
MAC destino	`MAC_PC-A_eth0 (unicast)`	
MAC origen	`MAC_DNS_eth0`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`MAC_DNS_eth0`
	IP origen (SPA)	`172.20.10.14 (DNS_Server)`
	MAC destino (THA)	`???`
	IP destino (TPA)	`???`

ARP Reply: mensaje encapsulado

Paso 6: IP destino ARP (`TPA`)

Trama Ethernet		
MAC destino	`MAC_PC-A_eth0 (unicast)`	
MAC origen	`MAC_DNS_eth0`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`MAC_DNS_eth0`
	IP origen (SPA)	`172.20.10.14 (DNS_Server)`
	MAC destino (THA)	`MAC_PC-A_eth0`
	IP destino (TPA)	`???`

ARP Reply completo

Trama Ethernet		
MAC destino	`MAC_PC-A_eth0 (unicast)`	
MAC origen	`MAC_DNS_eth0`	
Mensaje ARP encapsulado	MAC origen (SHA)	`MAC_DNS_eth0`
	IP origen (SPA)	`172.20.10.14 (DNS_Server)`
	MAC destino (THA)	`MAC_PC-A_eth0`
	IP destino (TPA)	`172.20.10.12 (PC-A)`

En un ARP Reply, el equipo que posee la IP consultada informa su MAC al emisor, normalmente mediante un mensaje unicast.

Después del reply

1. PC-A guarda temporalmente la relación `172.20.10.14 → MAC_DNS_eth0` en su caché ARP.

2. PC-A envía el paquete IP al DNS_Server dentro de una trama con `MAC_DNS_eth0` como destino.

3. Para otros paquetes a esa IP, PC A reutiliza la caché mientras la entrada siga vigente.

```
PC-A ── request broadcast ──> Red A
PC-A <── reply unicast ──────  DNS_Server
PC-A ── trama a MAC del DNS —> DNS_Server
```

¿Y si el destino está en otra red?

PC-A compara la IP destino con su propia subred. En el esquema, PC-A (`172.20.10.12`) está en Red A y PC-C (`172.20.10.198`) en Red C.

- **Destino en la misma subred:** resuelve por ARP la MAC del equipo destino.
- **Destino en otra subred:** PC-C no busca por ARP la MAC de PC-A; busca la MAC del gateway conectado a Red C, Router2 `eth2` .

La trama Ethernet llega a Router2; el paquete IP conserva como destino `172.20.10.12` (PC-A). El router crea otra trama para el siguiente enlace. La IP/MAC de Router2 `eth2` y la MAC de PC-C no están especificadas en la imagen.

ARP no busca la MAC de un equipo remoto a través de Internet.

Resumen

- Las direcciones IP identifican destinos lógicos; las MAC entregan tramas en el enlace local.
- ARP asocia una IPv4 local con una dirección MAC.
- **Request:** PC-A busca por broadcast a `172.20.10.14` en Red A; PC-C busca por broadcast la MAC de su gateway en Red C.
- **Reply:** DNS_Server o Router2 responde con su MAC en un mensaje normalmente unicast.
- La relación se guarda en caché; para destinos remotos, se resuelve la MAC del gateway, no la del host remoto.